BANCO GUAYAQUIL

PROCEDIMIENTO PARA VALIDACIÓN DE MODELOS

Código: POL-GOB-921

Versión: 1.0

1. OBJETIVO Y ALCANCE

1.1. Objetivo

Establecer el flujo operativo estandarizado para la revisión y certificación técnica de los modelos analíticos antes de su paso a producción. Este procedimiento garantiza que todo modelo funcione conforme a su propósito, sea técnicamente robusto y éticamente seguro.

1.2. Alcance

Aplica a todos los modelos registrados en el Inventario Centralizado, sean de desarrollo interno o externo. Ningún modelo puede ser desplegado en producción sin contar con un Dictamen de Validación vigente.

2. PRINCIPIOS DE VALIDACIÓN

2.1. Criterio de Independencia

Para garantizar la objetividad, la validación se rige bajo el principio de Segregación de Funciones:

- **Regla de Oro:** La validación nunca puede ser ejecutada por la misma persona que desarrolló el modelo, ni por alguien que reporte directamente al líder del proyecto de desarrollo.
- **Ejecución Centralizada:**
    - La unidad de Gobierno de Modelos es la responsable exclusiva de ejecutar o supervisar la validación independiente de todos los modelos, independientemente de su Tier.
    - Los analistas de Gobierno de Modelos actúan como validadores independientes, asegurando que no existe conflicto de interés con las áreas de desarrollo (Analítica/Negocio).
    - Para modelos de alta complejidad o criticidad las áreas de Analítica podrán solicitar validaciones externas, pero con la supervisión del gobierno de modelos.

2.2. Proporcionalidad

La profundidad y frecuencia de la validación será proporcional a la Criticidad (Tier) del modelo, definida en el *Estándar de Clasificación de Modelos*. No se aplicará la misma

carga de pruebas a un modelo de riesgo crediticio que a uno de segmentación de marketing.

3. CIERRE DE VALIDACIÓN DE NEGOCIO

Para cumplir con la integración del negocio en la validación, se establece como requisito obligatorio la ejecución de una sesión de cierre de validación:

- **¿Qué es?**: Una sesión síncrona obligatoria previa a la emisión del dictamen.
- **Participantes**: Sponsor del Modelo, Validador Independiente, Responsable del Modelo y Especialista de Negocio.
- **Objetivo**: El Sponsor debe confirmar que el modelo es útil para la estrategia del negocio.
- **Veto de Negocio**: Si el Sponsor considera que los resultados no son claros o no sirven para la toma de decisiones, el modelo no se aprueba, aunque técnicamente funcione bien.

4. ALCANCE TÉCNICO Y METODOLÓGICO DE LA VALIDACIÓN

Este procedimiento define los criterios y pruebas mínimas que debe cubrir la validación independiente para certificar un modelo. En función del Tier del modelo, se evaluarán las siguientes dimensiones:

4.1. Documentación y Gobernanza

El validador certificará que el expediente del modelo sea autosuficiente, permitiendo que un tercero experto pueda comprender y reproducir el modelo sin necesidad de contactar al desarrollador original. Se evaluarán los siguientes componentes documentales:

- **Definición de Negocio:**
  - Consistencia y completitud del *Analytics Model Canvas* firmado.
  - Justificación explícita del uso del modelo frente a alternativas más simples (ej. reglas de experto).
  - Impacto: Verificación de que el modelo ataca directamente los KPIs definidos por el Sponsor en el Canvas.
  - Interpretabilidad: Evaluación de si las salidas definidas en el Canvas son comprensibles y accionables para el usuario final.

- **Integridad de Datos:**
  - Existencia de un Diccionario de Variables detallado (Nombre, Tipo, Fuente, Descripción, Transformaciones aplicadas).
  - Documentación del Linaje de Datos que trace el origen de la información desde la fuente hasta el modelo.
  - Reporte de calidad de datos inicial.

- **Diseño Metodológico:**
  - Justificación técnica de la selección del algoritmo y descarte de metodologías alternativas.
  - Documentación de los supuestos teóricos asumidos y su validación.
  - Descripción del proceso de selección de variables.

- **Reproducibilidad Técnica:**
    - Referencia exacta al repositorio de código.
    - Lista de dependencias y librerías con sus versiones específicas.
    - Instrucciones claras para ejecutar el entrenamiento y la inferencia.

4.2. Solidez Teórica y Metodológica

Evaluación de la idoneidad del enfoque analítico seleccionado:

- **Adecuación:** Confirmar que el algoritmo elegido es adecuado para el problema de negocio y la naturaleza de los datos.
- **Supuestos:** Verificar que se cumplen los supuestos estadísticos del modelo.
- **Limitaciones**: Análisis de las limitaciones conocidas del modelo y sus puntos ciegos.

4.3. Desempeño y Estabilidad

El validador deberá ejecutar pruebas independientes para confirmar el rendimiento:

- **Réplica de Métricas:** Recálculo de métricas de precisión utilizando un conjunto de datos de prueba o validación cruzada**.**
- **Estabilidad Temporal (Out-of-Time):** Evaluación del desempeño del modelo en un periodo de tiempo distinto al de entrenamiento para descartar sobreajuste.
- **Pruebas de Estrés:** Simulación de escenarios extremos o ruido en las variables de entrada para evaluar la robustez de la predicción.
- **Comparativa:** Contraste de las métricas obtenidas contra los umbrales definidos en el *Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar*.

4.4. Equidad y Ética

Verificación de cumplimiento de principios de responsabilidad algorítmica:

- **Detección de Sesgos:** Análisis de tasas de aprobación o error entre grupos sensibles (género, edad, ubicación) para descartar discriminación algorítmica.
- **Datos Prohibidos:** Confirmación de que no se utilizan variables restringidas por la regulación o política interna.

4.5. Validación Técnica

Se realizará un análisis exhaustivo técnico del código para garantizar que el modelo es técnicamente robusto, estable y superior a alternativas más simples

- **Calidad de Código:** Revisión de buenas prácticas, modularidad y eficiencia del código fuente.
- **:** Evaluación de la consistencia de los pesos o coeficientes del
- **Pipelines:** Verificación de los flujos de CI/CD, control de versiones y gestión de dependencias.

- **Planes de Contingencia:** Existencia y viabilidad de mecanismos de *Rollback* o *Fallback*.
- **Análisis de Supuestos**: Verificación técnica de que los datos cumplen con las precondiciones matemáticas del algoritmo.
- **Análisis de Estabilidad de Parámetros** modelo

5. FLUJO DEL PROCESO DE VALIDACIÓN

El proceso de validación se ejecuta en cuatro fases secuenciales:

5.1 FASE 1: Notificación y Entrega de Insumos

1. **Notificación:** El Responsable del Modelo notifica formalmente a Gobierno de Modelos que el desarrollo ha concluido y el modelo está listo para validación.

2. **Entrega de Insumos:** El Responsable del Modelo debe entregar los siguientes artefactos en los repositorios oficiales:

    - Plantilla de Documentación de Modelos: Completada en su totalidad, sirviendo como la fuente principal de información para la revisión documental.
    - Código Fuente: Enlace al repositorio Git con las instrucciones de reproducibilidad.
    - Artefactos de Reproducibilidad: Scripts, notebooks y acceso a datos de prueba necesarios para replicar los resultados.

3. **Check de Completitud:** Gobierno de Modelos verifica la recepción conforme de la Plantilla de Documentación y los accesos. Si la información es insuficiente, se suspende el inicio de la validación hasta su subsanación.

5.2 FASE 2: Ejecución de la Validación

Con los insumos completos, Gobierno de Modelos ejecuta las pruebas con un alcance proporcional a la criticidad del modelo:

1. **Para TODA criticidad (Tier 1, 2 y 3):**
    - Revisión documental exhaustiva basada en la Plantilla de Documentación.
    - Verificación de alineación con el *Analytics Model Canvas*.
    - Verificación de límites de uso y registro en Inventario.
    - Definición de monitoreo mínimo.

2. **Para criticidad MEDIA y ALTA (Tier 1 y 2):**
    - Reproducción parcial o total de resultados.
    - Contraste de métricas reportadas vs. métricas independientes.
    - Revisión profunda de datos y variables.
    - Revisión de solidez teórica y empírica.

3. **Para criticidad ALTA (Tier 1):**
    - Pruebas cuantitativas independientes completas (Out-of-Time, Estabilidad, Estrés).

    - Revisión profunda de explicabilidad y sesgos.
    - Verificación exhaustiva de arquitectura y operación (CI/CD, Observabilidad).

5.3 FASE 3: Cierre de validación y Emisión de Dictamen

1. **Sesión de Lectura de Hallazgos:** El Validador presenta los resultados al Responsable del Modelo, Especialista de Negocio y el Sponsor del Modelo.
2. **Validación de Negocio:** El Sponsor (o su delegado con poder de decisión) confirma la utilidad estratégica y aceptabilidad operativa del modelo (Veto de Negocio).
3. **Emisión del Dictamen:** Se genera el documento formal con uno de los tres estados:
    - APROBADO: Sin observaciones críticas. Listo para producción.
    - APROBADO CON CONDICIONES: Hallazgos menores que deben remediarse en un plazo fijo, pero permiten salir a producción bajo monitoreo reforzado.
    - NO APROBADO: Hallazgos críticos de solidez, código o ética. El modelo debe volver a la etapa de Desarrollo.

5.4 FASE 4: Aprobación y Registro

La autorización final para el paso a producción requiere el cumplimiento concurrente de:

1. Dictamen de Validación vigente (Aprobado o Aprobado con Condiciones).
2. Aprobación formal de negocio del Sponsor.
3. Registro completo en el Inventario de Modelos.

6. GESTIÓN DE HALLAZGOS Y REMEDIACIÓN

- Todo hallazgo identificado se registra en el reporte de validación con una severidad (Alta, Media, Baja).
- El Responsable del Modelo tiene la obligación de presentar un Plan de Remediación con fechas compromiso.
- Gobierno de Modelos realizará el seguimiento hasta el cierre definitivo de los hallazgos.

7. ROLES Y RESPONSABILIDADES

- Validador: Ejecutar las pruebas con independencia y rigor técnico.
- Responsable del Modelo: Entregar insumos reproducibles y subsanar hallazgos.
- Sponsor del Modelo: Validar la interpretabilidad y uso práctico durante el cierre de la Validación.
- Gobierno de Modelos: Asignar al validador, custodiar el proceso y emitir el certificado final.

8. REFERENCIAS

- *Estándar de Clasificación de Modelos* (Definición de Tiers).

- *Anexo 1: Umbrales y Métricas Estándar*.
- *Plantilla para Documentación de Modelos*.